ZADANIE 4

Kinetyka chemiczna, rozpad promieniotwórczy

Do badań radiochemicznych pobrano próbkę pewnego bardzo starego minerału zawierającego promieniotwórczy uran i produkty jego rozpadu. Pierwiastki te tworzą szereg uranowo – radowy, którego fragment przedstawiony jest poniżej. W schemacie tym podano czasy półtrwania kolejnych radioizotopów.

$$^{238}_{92}U \xrightarrow{4{,}5\cdot10^{9}\,lat} {}^{234}Th \xrightarrow{24{,}1\,dni} {}^{234}Pa \xrightarrow{1{,}1\ \mathrm{min.}} {}^{234}U \xrightarrow{2{,}4\cdot10^{5}\,lat}$$

$$^{230}Th \xrightarrow{7{,}5\cdot10^{4}\,lat} {}^{226}Ra \xrightarrow{?} {}^{222}Rn \rightarrow ....$$

Niektóre z następujących po sobie rozpadów promieniotwórczych α lub β w szeregu uranowo – radowym znacznie różnią się szybkościami (stałymi rozpadu, czasami półtrwania). Z punktu widzenia kinetyki chemicznej rozpad toru do radu i radu do radonu, to dwie następcze reakcje elementarne. Wiadomo, że czas półtrwania izotopu radu (^{226}Ra) jest o kilka rzędów wielkości krótszy od czasu półtrwania izotopu toru ^{230}Th, którego rozpad promieniotwórczy prowadzi do powstania tego izotopu radu. W takiej sytuacji można zastosować przybliżenie stanu stacjonarnego, które zakłada, że w trakcie zasadniczego przebiegu reakcji zmiany stężeń produktów pośrednich,

są zaniedbywalnie małe. Oznacza to, że w badanej próbce po milionach lat ustalił się stan równowagi promieniotwórczej (stan stacjonarny), w którym szybkość powstawania radu ^{226}Ra równa jest szybkości jego rozpadu. Ilość radu w próbce jest więc stała i praktycznie niezależna od czasu.

Z próbki badanego minerału o masie 93,4 g wydzielono cały zawarty w niej radioizotop ^{230}Th. Stwierdzono, że z tej ilości toru (^{230}Th) powstaje $2{,}31 \cdot 10^{-11}$ g radu ^{226}Ra na dobę, a ilość tego izotopu radu w 1 g materiału wyjściowego wynosiła $2{,}20 \cdot 10^{-7}$ g.

Polecenia:

a. *(5 pkt.)* Napisz schematy kolejnych rozpadów promieniotwórczych od izotopu ^{234}Th do ^{222}Rn.

b. *(4 pkt.)* Narysuj wykres zależności liczby atomów izotopu ^{234}Th od czasu w zakresie obejmującym 4 okresy półtrwania;

c. *(3 pkt.)* Uzasadnij, że za pomocą prawa rozpadu promieniotwórczego można opisywać nie tylko zmiany liczby atomów radioizotopu, ale również zmiany jego masy.

d. *(5 pkt.)* Oblicz stałą rozpadu promieniotwórczego izotopu radu ^{226}Ra.

e. *(3 pkt.)* Oblicz okres półtrwania izotopu radu ^{226}Ra.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. Schematy rozpadu promieniotwórczego:

$^{234}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} + e^- + \nu_e$ lub $^{234}_{90}\mathrm{Th} \xrightarrow{\beta^-} {}^{234}_{91}\mathrm{Pa}$

$^{234}_{91}\mathrm{Pa} \rightarrow {}^{234}_{92}\mathrm{U} + e^- + \nu_e$ lub $^{234}_{91}\mathrm{Pa} \xrightarrow{\beta^-} {}^{234}_{92}\mathrm{U}$

$^{234}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{230}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$ lub $^{234}_{92}\mathrm{U} \xrightarrow{\alpha} {}^{230}_{90}\mathrm{Th}$

$^{230}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow {}^{226}_{88}\mathrm{Ra} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$ lub $^{230}_{90}\mathrm{Th} \xrightarrow{\alpha} {}^{226}_{88}\mathrm{Ra}$

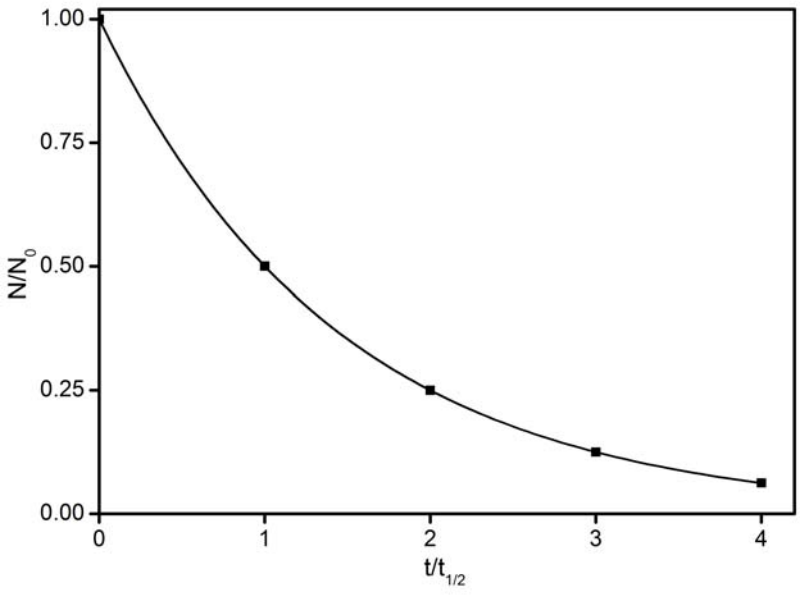
$^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{226}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$ lub $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \xrightarrow{\alpha} {}^{222}_{86}\mathrm{Rn}$

UWAGA: Schematy rozpadów promieniotwórczych dotyczą przemian jąder atomowych, więc nie uwzględnia się w nich bilansu ładunków powstających jonów. Dopuszcza się różne sposoby przedstawienia emisji cząstek α i β^- oraz pominięcie neutrina w zapisie rozpadu β.

b.

$$\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}}$$

t	**N/N_0**
0	1
$t_{1/2}$	1/2
2 $t_{1/2}$	1/4
3 $t_{1/2}$	1/8
4 $t_{1/2}$	1/16



c. Dla reakcji pierwszego rzędu i prawa rozpadu promieniotwórczego szybkość reakcji opisuje zależność:

$$V = k\,N \qquad (1)$$

gdzie: N – liczba atomów ulegających rozpadowi w próbce w chwili t;
k – stała szybkości reakcji (stała rozpadu promieniotwórczego);
$V = \Delta N/\Delta t$; zmiana liczby atomów ΔN w przedziale czasu Δt, czyli V wyrażone jest w [liczba atomów/jednostkę czasu].

Jeśli obie strony równania (1) pomnożymy przez masę jednego atomu m_a to:

$$V\,m_a = k\,N\,m_a \qquad (2)$$

gdzie: $N\,m_a = m$ – masa izotopu ulegającego rozpadowi w próbce w chwili t;
$V\,m_a = \Delta N\,m_a/\Delta t = \Delta m/\Delta t \equiv v$ – zmiana masy pierwiastka promieniotwórczego w czasie Δt wyrażone w [jednostka masy/jednostka czasu].

Czyli prawo rozpadu promieniotwórczego można zapisać w postaci: $v = k\,m$

Analogiczne uzasadnienie można przedstawić korzystając ze wzoru $N=N_0e^{-kt}$

d. Szybkość rozpadu izotopu promieniotwórczego jest analogiem szybkości reakcji chemicznej pierwszego rzędu. Z przybliżenia stanu stacjonarnego (równowagi promieniotwórczej) mamy

$$v^p_{\mathrm{Ra}} = v^r_{\mathrm{Ra}} \qquad (3)$$

gdzie: v^p_{Ra} – szybkość powstawania radu;
v^r_{Ra} – szybkość rozkładu radu.

Ponieważ szybkość rozpadu radu promieniotwórczego jest reakcją pierwszego rzędu to:

$$v^r_{\mathrm{Ra}} = k_{\mathrm{Ra}}\,m_{\mathrm{Ra}}. \qquad (4)$$

gdzie: k_{Ra} – stała szybkości reakcji (stała rozpadu promieniotwórczego);
m_{Ra} – masa radu w próbce (stężenie w molach) rad;
v^r_{Ra} – szybkość rozpady radu w [jednostka masy/jednostkę czasu].

Czyli zgodnie z wzorem (3) mamy:

$$v^p_{\mathrm{Ra}} = k_{\mathrm{Ra}}\,m_{\mathrm{Ra}} \qquad (5)$$

a zatem:

$$k_{\mathrm{Ra}} = v^p_{\mathrm{Ra}}/m_{\mathrm{Ra}} \qquad (6)$$

Stąd: $k_{\mathrm{Ra}} = 2{,}31\cdot10^{-11}$ g/doba / $(93{,}4\cdot2{,}20\cdot10^{-7}\mathrm{g}) = 1{,}12\cdot10^{-6}$ doba^{-1} $= 4{,}1\cdot10^{-4}$ rok^{-1}

e. Dla reakcji pierwszego rzędu czas półtrwania jest związany ze stałą szybkości reakcji następującą zależnością:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}, \quad \text{zatem:} \qquad \boldsymbol{t_{1/2\,Ra}} = \frac{\ln 2}{\boldsymbol{k_{Ra}}} = \frac{\ln 2}{4{,}1\cdot10^{-4}} = 1691\ \boldsymbol{lat}$$

Punktacja:

a. Za napisanie pięciu schematów przemian promieniotwórczych	5 × 1 pkt.= 5 pkt.
b. Za poprawne narysowanie wykresu	4 pkt.
c. Za uzasadnienie możliwości stosowania prawa rozpadu do mas radioizotopów	3 pkt.
d. Za obliczenie stałej rozpadu promieniotwórczego radu ^{226}Ra	5 pkt.
e. Za obliczenie okresu półtrwania izotopu ^{226}Ra	3 pkt.
RAZEM:	**20 pkt.**